Herz- und Diabeteszentrum NRW
Universitätsklinik der Ruhr-Universität Bochum
Medizinische Fakultät OWL der Universität Bielefeld
Klinik für Diabetologie und Endokrinologie
Direktorin: Univ.-Prof. Dr. med. S. Reger-Tan
Georgstr. 11 | 32545 Bad Oeynhausen
www.hdz-nrw.de

Teilnehmendeninformation

Titel der Studie:

Diabetes-Chatbot MiA DDG (My interactive Assistant DDG) für non-Diabetologie-Healthcare Professionals (HCP)

Sehr geehrte Teilnehmende,

in dieser Studie möchten wir untersuchen, inwieweit ein virtueller Assistent mit künstlicher Intelligenz (KI)-Unterstützung („ChatBot"), der mit Ihnen interagieren kann nicht-diabetologisch spezialisierte Health Care Professionals (non-Diabetologie-HCP) im beruflichen Alltag unterstützen kann. Der ChatBot wird ausschließlich mit Inhalten aus medizinischen Leitlinien und Handlungsempfehlungen der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG) gespeist. Er ersetzt keine klinische Beurteilung, keine ärztliche Verantwortung und keine fachliche Entscheidung, sondern dient als unterstützendes Informationsassistenzsystem. Die Verantwortung für diagnostische und therapeutische Entscheidungen verbleibt jederzeit bei den behandelnden HCP.

Im Rahmen der Studie möchten wir die Nutzbarkeit, Akzeptanz, Angemessenheit und praktische Umsetzbarkeit des Chatbots untersuchen. Darüber hinaus interessiert uns, ob die Nutzung des Chatbots die wahrgenommene Handlungssicherheit im Umgang mit diabetesbezogenen Fragestellungen verbessern kann.

Hierzu erheben wir zu Beginn der Studienteilnahme Fragebogendaten zu Ihrer wahrgenommenen Handlungssicherheit sowie zu Ihrer digitalen Kompetenz. Nach einer Nutzungsdauer von 3 bis 6 Monaten werden erneut Fragebogendaten erhoben, unter anderem zur Handlungssicherheit, digitalen Kompetenz, Nutzerfreundlichkeit, Akzeptanz, Angemessenheit und Umsetzbarkeit des Systems.

Ziel der Studie ist es, Erkenntnisse dazu zu gewinnen, ob der Chatbot für non-Diabetologie-HCP im klinischen Alltag sinnvoll, praktikabel und unterstützend einsetzbar ist und ob seine Nutzung die wahrgenommene Sicherheit im Umgang mit diabetesbezogenen Fragestellungen verbessern kann.

Die Studie wird am Herz- und Diabeteszentrum NRW (HDZ NRW) sowie am Universitätsklinikum Heidelberg durchgeführt. Sie erfolgt auf Veranlassung der Klinik für Diabetologie und Endokrinologie des HDZ NRW und wird von Univ.-Prof. Dr. med. Susanne Reger-Tan geleitet.

Ablauf der Studie

Datenerhebung
Zunächst werden Sie mündlich und schriftlich über die Studie informiert und aufgeklärt. Wenn Sie an der Studie teilnehmen möchten, unterschreiben Sie die Einwilligungserklärung. Anschließend erfolgt die Datenerhebung wie folgt:

Screening, Aufklärung und Einschluss

Zunächst werden die Ein- und Ausschlusskriterien geprüft. Anschließend erhalten Sie eine mündliche und schriftliche Aufklärung über die Studie. Ihnen wird eine angemessene Bedenkzeit eingeräumt. Wenn Sie teilnehmen möchten, wird vor Studieneinschluss Ihre schriftliche Einwilligung eingeholt.
Geschätzter Aufwand: ca. 15 bis 20 Minuten.

Baseline-Erhebung, Zeitpunkt T0
Zu Beginn der Studie werden Ihre berufliche Hintergrunddaten erfasst, z. B. Alter, Geschlecht, Berufsgruppe, klinischer Einsatzbereich, Berufserfahrung sowie Ihre bisherige Erfahrung mit diabetesbezogenen Fragestellungen und digitalen Anwendungen. Außerdem bearbeiten Sie den EPIC-Fragebogen sowie den Fragebogen zur digitalen Kompetenz.

Fragebögen zur Nutzerfreundlichkeit, Akzeptanz, Angemessenheit und Umsetzbarkeit des Systems werden zu diesem Zeitpunkt noch nicht erhoben, da diese eine vorherige Nutzung des Chatbots voraussetzen.

Geschätzter Aufwand: ca. 15 bis 25 Minuten.

Start der ChatBot Nutzungsphase, Zeitpunkt T1
Sie erhalten Zugang zum MiA DDG Diabetes-Chatbot mit einer vorangehenden kurzen Einweisung in die Nutzung. Dabei wird erläutert, wie das System funktioniert und dass es ausschließlich als Informationsassistenzsystem dient. Der Chatbot ersetzt keine fachliche oder ärztliche Verantwortung; die klinische Entscheidungsverantwortung verbleibt jederzeit bei den HCP.

Geschätzter Aufwand: ca. 5 bis 10 Minuten.

Nutzungsphase
Im Verlauf der Studienphase können Sie den Chatbot im beruflichen Alltag nutzen. Dabei können begleitend Nutzungsmetriken erfasst werden, z. B. Anzahl der Interaktionen, Sitzungsdauer oder Wiederkehrrate. Diese Angaben dienen ausschließlich der wissenschaftlichen Auswertung der Anwendung des Systems und lassen sich nicht auf einzelne Nutzende zurückführen.

Geschätzter Aufwand: kein gesonderter Vor-Ort-Termin; individueller Nutzungsaufwand.

Follow-up, Zeitpunkt T2
Nach einer Nutzungsdauer von 3 bis 6 Monaten werden Sie erneut gebeten, Fragebögen auszufüllen. Dabei wird der EPIC-Fragebogen erneut erhoben. Zusätzlich werden Fragebögen zur Nutzerfreundlichkeit, Akzeptanz, Angemessenheit und Umsetzbarkeit des Chatbots eingesetzt.

Geschätzter Aufwand: ca. 25 bis 35 Minuten.

Studienende

Nach Abschluss der Datenerhebung erfolgt die Auswertung der erhobenen Daten. Für Sie entsteht hierdurch kein weiterer Aufwand.

Geschätzter Aufwand: kein zusätzlicher Aufwand.

Zusammenfassung Zeitaufwand

- Aufklärung und Einwilligung: ca. 15 bis 20 Minuten
- Baseline-Erhebung zu Beginn der Studie: ca. 15 bis 25 Minuten
- Einweisung in den Chatbot: ca. 5 bis 10 Minuten
- Nutzung des Chatbots während der Studienphase: kein gesonderter Vor-Ort-Termin; individueller Nutzungsaufwand
- Fragebögen im Follow-up nach 3 bis 6 Monaten: ca. 25 bis 35 Minuten
- Studienende/Auswertung: kein zusätzlicher Aufwand

Der zusätzliche studienbedingte Zeitaufwand durch Aufklärung, Baseline-Erhebung, Einweisung und Follow-up beträgt damit insgesamt etwa 60 bis 90 Minuten, zuzüglich des individuellen Nutzungsaufwands während der Studienphase.

Nutzen und Risiken

Die Teilnahme an der Studie ist mit keinen zusätzlichen medizinischen Risiken verbunden. Der Chatbot stellt keine Diagnosen, gibt keine individuellen Therapieentscheidungen vor und ersetzt keine fachliche oder ärztliche Verantwortung.
Ein möglicher persönlicher Nutzen besteht darin, dass Sie im beruflichen Alltag niedrigschwellig auf qualitätsgesicherte, leitlinienbasierte Informationen zu diabetesbezogenen Fragestellungen zugreifen können. Dies kann Sie beim Einordnen relevanter Informationen unterstützen und Ihre Handlungssicherheit stärken.
Durch Ihre Teilnahme leisten Sie außerdem einen wichtigen Beitrag zur Bewertung eines digitalen Informationsassistenzsystems, das perspektivisch HCP im klinischen Alltag unterstützen und zur Verbesserung der Versorgung von MmD beitragen kann.
Die Teilnahme ist freiwillig. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen, ohne dass Ihnen daraus berufliche oder sonstige Nachteile entstehen. Die Teilnahme oder Nichtteilnahme hat keinen Einfluss auf Ihr Beschäftigungsverhältnis, Ihre dienstliche Beurteilung oder sonstige arbeitsbezogene Aspekte.
Die Studie wurde der zuständigen Ethikkommission vorgelegt und durch diese zustimmend bewertet.

Mögliche Risiken, Beschwerden und Begleiterscheinungen

Mögliche Risiken und Belastungen

Die Teilnahme an der Studie birgt insgesamt nur geringe Risiken. Der Chatbot stellt keine Diagnosen, gibt keine individuellen Therapieentscheidungen vor und ersetzt keine fachliche oder ärztliche Verantwortung. Die klinische Entscheidungsverantwortung verbleibt jederzeit bei den behandelnden HCP.

Allgemeine Belastungen:

Als mögliche Belastungen können der zeitliche Aufwand für die Befragungen und die Nutzung des Systems sowie eine anfängliche Unsicherheit im Umgang mit einem ungewohnten digitalen Tool entstehen.

Möglicher Nutzen aus Ihrer Teilnahme an der Studie

Als Teilnehmerin bzw. Teilnehmer tragen Sie zur Gewinnung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse zur Nutzung eines digitalen Informationsassistenzsystems im klinischen Alltag bei. Diese Erkenntnisse können künftig dazu beitragen, HCP bei diabetesbezogenen Fragestellungen besser zu unterstützen und die Versorgung von Menschen mit Diabetes weiter zu verbessern.

Auch Sie persönlich können möglicherweise von der Nutzung profitieren, insbesondere durch einen niedrigschwelligen Zugang zu qualitätsgesicherten, leitlinienbasierten Informationen und eine potenzielle Stärkung Ihrer Handlungssicherheit im Umgang mit diabetesbezogenen Fragestellungen.

Datenschutz

- Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Ihre freiwillige Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 Buchst. a), Art. 9 Abs. 2 Buchst. a) DSGVO).
- Der Verantwortliche für die Datenverarbeitung ist:

Univ.-Prof. Dr. med. Susanne Reger-Tan

Herz und Diabeteszentrum NRW
Universitätsklinik der Ruhr-Universität Bochum
Medizinische Fakultät OWL der Universität Bielefeld
Klinik für Diabetologie und Endokrinologie
Georgstr. 11, 32545 Bad Oeynhausen
Tel: 05731/97-3700

Der Datenschutzbeauftragte des HDZ NRW ist erreichbar unter

Tel.: 05731-97-2977 / E-Mail: datenschutz@hdz-nrw.de.

Die Daten werden zu jeder Zeit vertraulich behandelt. Die Daten werden in pseudonymisierter Form gespeichert und wissenschaftlich ausgewertet. Zugriff auf die personenbezogenen Daten haben nur die zuständigen Personen im Studienzentrum.

Pseudonymisiert bedeutet, dass Ihre Studiendaten nicht direkt mit Ihrem Namen, Ihren Kontaktdaten oder Ihrem Geburtsdatum gespeichert werden, sondern mit einem Nummern- und/oder Buchstabencode. Die Zuordnungsliste, mit der dieser Code Ihrer Person zugeordnet werden kann, wird getrennt von den Studiendaten im Studienzentrum aufbewahrt und durch technische und organisatorische Maßnahmen vor unbefugtem Zugriff geschützt.

Im Studienzentrum ist eine Liste hinterlegt, auf der die Namen den Nummern- und/oder Buchstabencodes zugeordnet sind. Diese Liste wird im Studienzentrum gesondert aufbewahrt und unterliegt dort technischen und organisatorischen Maßnahmen, die gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten Ihnen durch unbefugte Personen nicht zugeordnet werden können.

Die Zuordnungsliste wird nach Abschluss der Datenerhebung, Plausibilitätsprüfungen und erforderlichen Rückfragemöglichkeiten gelöscht, spätestens jedoch nach 10 Jahren. Danach sind die Studiendaten anonymisiert; eine Zuordnung zu Ihrer Person ist dann nicht mehr möglich. Die anonymisierten Studiendaten können für wissenschaftliche Zwecke maximal 30 Jahre gespeichert und anschließend gelöscht werden.

Sind mit der Datenverarbeitung Risiken verbunden?

Bei jeder Erhebung, Speicherung, Nutzung und Übermittlung von Daten bestehen Vertraulichkeitsrisiken (z.B. die Möglichkeit, die betreffende Person zu identifizieren). Diese Risiken lassen sich nicht völlig ausschließen und steigen, je mehr Daten miteinander verknüpft werden können. Der Initiator der Studie versichert Ihnen, alles nach dem Stand der Technik Mögliche zum Schutz Ihrer Privatsphäre zu tun und Daten nur an Stellen weiterzugeben, die ein geeignetes Datenschutzkonzept vorweisen können. Medizinische Risiken sind mit der Datenverarbeitung nicht verbunden.

Die Daten werden nicht an Dritte oder in Nicht-EU Staaten weitergegeben.

Kann ich meine Einwilligung widerrufen?

Sie können Ihre jeweilige Einwilligung jederzeit ohne Angabe von Gründen schriftlich oder mündlich widerrufen, ohne dass Ihnen daraus ein Nachteil entsteht. Wenn Sie Ihre Einwilligung widerrufen, werden keine weiteren Daten mehr erhoben. Die bis zum Widerruf erfolgte Datenverarbeitung bleibt jedoch rechtmäßig.

Im Fall eines Widerrufs werden Ihre Daten unverzüglich gelöscht. Sie können auch in anonymisierter Form weiterverwendet werden, wenn Sie dem zum Zeitpunkt Ihres Widerrufs zustimmen.

Welche weiteren Rechte habe ich bezogen auf den Datenschutz?

Sie haben das Recht, vom Verantwortlichen Auskunft über die von Ihnen gespeicherten personenbezogenen Daten (einschließlich der kostenlosen Überlassung einer Kopie der Daten) zu verlangen. Ebenfalls können Sie die Berichtigung unzutreffender Daten sowie gegebenenfalls eine Übertragung der von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten und die Einschränkung ihrer Verarbeitung verlangen.

Bitte wenden Sie sich im Regelfall an das Studienzentrum, denn allein das Studienzentrum kann aufgrund des Pseudonymisierungsprozesses vollumfänglich auf Ihre Daten zugreifen bzw. entsprechende Auskünfte geben. Der Initiator der Studie kann vor diesem Hintergrund nur sehr begrenzt helfen.

Bei Anliegen zur Datenverarbeitung und zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Anforderungen können Sie sich auch an folgende Datenschutzbeauftragte wenden:

Der Datenschutzbeauftragte des HDZ NRW ist erreichbar unter
Tel.: 05731-97-2977/ E-Mail: datenschutz@hdz-nrw.de.

Sie haben ein Beschwerderecht bei jeder Aufsichtsbehörde für den Datenschutz. Eine Liste der Aufsichtsbehörden in Deutschland finden Sie unter

http://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Ansprechpartner:in für Fragen zur Studie

Wenn Sie Fragen zu dieser Studie haben, wenden Sie sich bitte an:

Univ.-Prof. Dr. med. Susanne Reger-Tan
Klinikdirektorin
Klinik für Diabetologie und Endokrinologie
Klinikdirektorin
Herz- und Diabeteszentrum NRW
Universitätsklinik der Ruhr-Universität Bochum
Medizinische Fakultät OWL (Universität Bielefeld)
Georgstr. 11 | 32545 Bad Oeynhausen
Tel.: +49 (0)5731 97-2292
E-Mail: @hdz-nrw.de

Herz- und Diabeteszentrum NRW
Universitätsklinik der Ruhr-Universität Bochum
Medizinische Fakultät OWL der Universität Bielefeld
Klinik für Diabetologie und Endokrinologie
Direktorin: Univ.-Prof. Dr. med. S. Reger-Tan
Georgstr. 11 | 32545 Bad Oeynhausen
www.hdz-nrw.de

HDZ NRW
UNIVERSITÄTSKLINIKUM DER **RUHR-UNIVERSITÄT BOCHUM**
MEDIZINISCHE FAKULTÄT OWL UNIVERSITÄT BIELEFELD

Einwilligungserklärung

Titel der Studie:

Diabetes-Chatbot MiA DDG (My interactive Assistant DDG) für non-Diabetologie Healthcare Professionals (HCP)

Name der/des Teilnehmenden in Druckbuchstaben: .....

- Ich bin von Herrn / Frau _____über Wesen, Bedeutung und Tragweite der Studie so- wie die sich für mich daraus ergebenden Anforderungen aufgeklärt worden. Ich habe darüber hinaus den Text der Teilnehmendeninformation und dieser Einwilligungserklärung gelesen.
- Ich hatte ausreichend Zeit, Fragen zu stellen und mich zu entscheiden. Aufgetretene Fragen wurden mir vom Studienarzt bzw. der Studienärztin beantwortet.
- Ich weiß, dass ich meine freiwillige Mitwirkung jederzeit beenden kann, ohne dass mir daraus Nachteile entstehen.

Ich willige ein, an der Studie teilzunehmen.

1. Ich willige ein, dass personenbezogene Daten über mich, wie in der Informationsschrift beschrieben, erhoben und in Papierform sowie auf elektronischen Datenträgern im HDZ NRW aufgezeichnet werden. Zu diesem Zweck entbinde ich die mich behandelnden Ärzte und Ärztinnen von der ärztlichen Schweigepflicht.

Soweit erforderlich, dürfen die erhobenen Daten pseudonymisiert (verschlüsselt) weitergegeben werden:

a) An Univ.-Prof. Dr. med. Susanne Reger Tan von diesen zum Zweck der wissenschaftlichen Auswertung,

2. Ich bin darüber aufgeklärt worden, dass ich meine Einwilligung jederzeit widerrufen kann. Im Falle des Widerrufs werden keine weiteren Daten mehr erhoben.

In diesem Fall werden meine Daten unverzüglich gelöscht.

3. Ich willige ein, dass die Daten nach Beendigung oder Abbruch der klinischen Prüfung mindestens 30 Jahre aufbewahrt werden.

Kontaktdaten des behandelnden Hausarztes:

_____

(Name und Vorname in Druckschrift)

_____

(Adresse)

_____

(Telefon/Fax)

Ich willige in die Verarbeitung der genannten Daten ein.

Ein Exemplar der Informationsschrift und der Einwilligungserklärung habe ich erhalten. Ein Exemplar verbleibt im Prüfzentrum.

Unterschrift des Teilnehmers/der Teilnehmerin

_____

(Name und Vorname in Druckschrift)

_____ _____

(Ort, Datum) (Unterschrift)

Erklärung und Unterschrift des aufklärenden Arztes/der aufklärenden Ärztin

Ich habe das Aufklärungsgespräch geführt und die Einwilligung eingeholt.

_____

(Name und Vorname in Druckschrift)

(Ort, Datum) _____ (Unterschrift) _____